可視化 debugger

麥格蒙WINNER's藍教頭 : 李柏霆 葉智揚 陳秉宏

研究動機

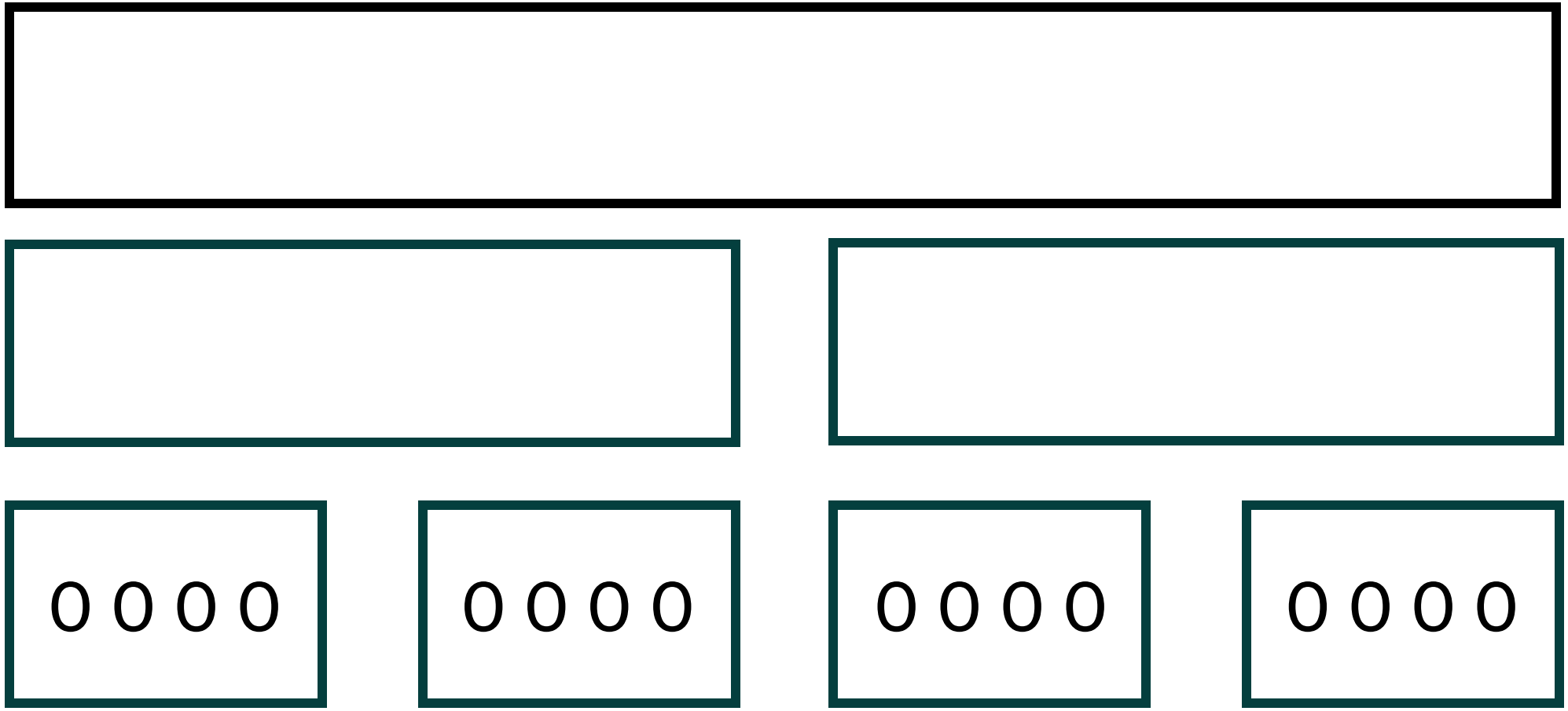
- 現有 debugger 以文字方式輸出變數名稱，當我們在使用一些資料結構時，直接以文字方式難以直觀的看出變數之間的關聯

- Ex : 在寫樹狀結構時，只顯示陣列的值

難以想像樹的形狀

```
struct TREE{
    vector< array<int, 4> > tree;
    TREE(int N){
        n = N;
        tree.resize(4 * n + 1);
    }
    void addtag(array<int, 4> &a, int val, int type){
        if(type == 1){
            a[0] += val * a[3];
            if(a[2]) a[2] += val;
            else a[1] += val;
        }
        else{
            if(val == 0) return;
            a[0] = val * a[3];
            a[1] = 0;
            a[2] = val;
        }
```

```
tree = {...}
 tree
  std::_Vector_base<std::array<long long, 4>, std::allocator<std::array<long long, 4> >
   _M_impl
    std::allocator<std::array<long long, 4> > (base) = std::allocator<std::array<long l
    std::_Vector_base<std::array<long long, 4>, std::allocator<std::array<long long, 4>
     _M_start = 0x1b01f301520
      _M_elems
        [0] = 0
        [1] = 0
        [2] = 0
        [3] = 0
     _M_finish = 0x1b01f301840
     _M_end_of_storage = 0x1b01f301840
```


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

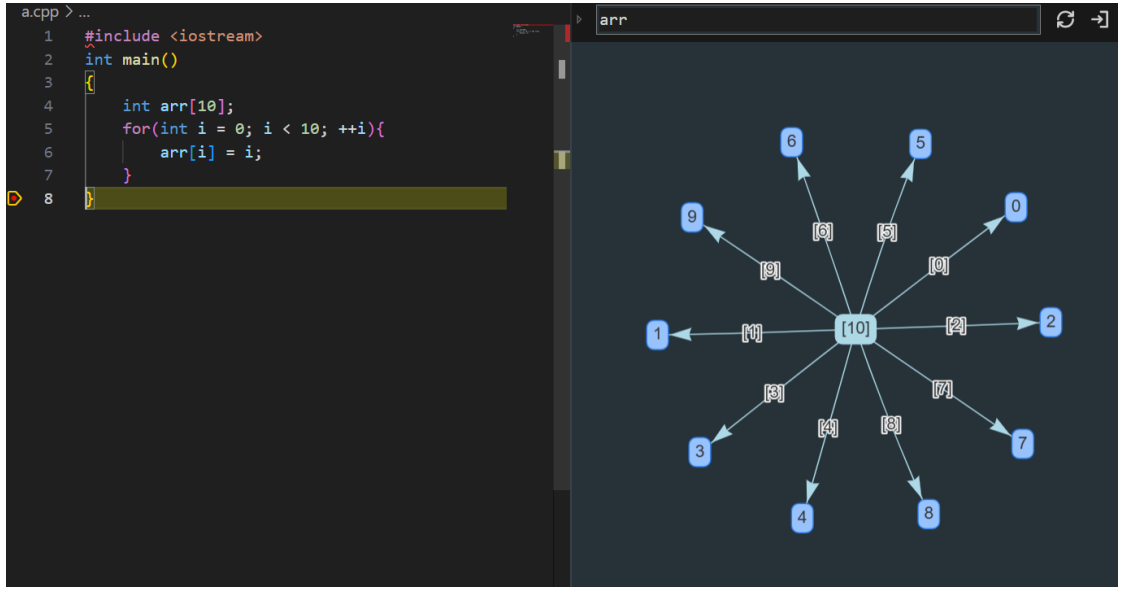
專題目標

- 與現有 C++ debugger整合的可視化除錯輔助工具，把無用的資訊刪除，留下我們真正關心的資訊。
- 透過使用者自訂與互動操作，協助使用者更直觀地理解程式執行時變數的關係。

現有工具

- https://github.com/hediet/vscode-debug-visualizer

- 呈現的長像如果不想用預設的需要額外自己寫程式碼
- 希望能以更直觀的方式修改呈現的長相

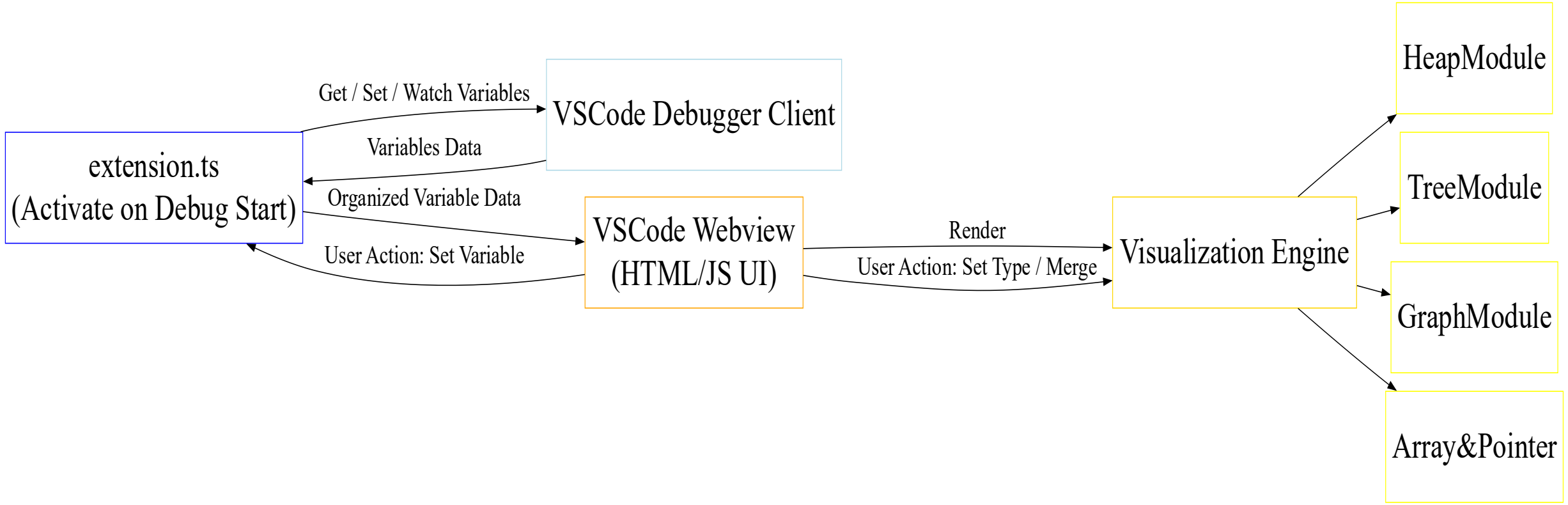


專題目標

變數視覺化呈現

- 可視化畫面上能呈現相關的物件節點，物件節點內部可以設定希望呈現的變數資料
- 可在畫面中自由拖曳節點以調整視覺結構，幫助使用者更好地觀察資料之間的關聯
- 可在執行過程中勾選想要呈現的變數。
- 可以在可視化畫面上直接修改變數的值。
- 內建多種預設的呈現方式(陣列、有根樹、圖)

實作方法


Get / Set / Watch Variables
VSCode Debugger Client
Variables Data
extension.ts
(Activate on Debug Start)
Organized Variable Data
VSCode Webview
(HTML/JS UI)
User Action: Set Variable
Render
User Action: Set Type / Merge
Visualization Engine
HeapModule
TreeModule
GraphModule
Array&Pointer

工具

- Mainly use Typescript
- Vsce / VsCode Debug API
- Nodejs / npm
- SVG + D3 Drag + VSCode Webview UI Toolkit

專題進度規劃

- 9~10月:想專題主題
- 11月：閱讀相關文獻、使用類似工具、查詢可用套件
- 12月：實作後端及部分前端
- 1月 ~ 2 月：實作前端+測試
- 3月：測試+整理報告

專題狀態

- 確定可行方向
- 閱讀相關文獻
- 使用類似工具

未來方向

- 完成研究主題
- 新增額外功能(模塊)
- 脫離vscode依賴